Лабораторная работа №5. Аппарат сетей Петри

Отчет

Улитина Мария Максимовна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 7

4 Выполнение лабораторной работы 8

5 Выводы 10

Список литературы 11

Список иллюстраций

4.1 scr 8
4.2 Код модели 8
4.3 Анимация 8
4.4 Отчет 8
4.5 Литературный код 9
4.6 Make 9

Список таблиц

1 Цель работы

Построить сеть Петри для пяти философов, моделируя захват и освобождение вилок.

Обнаружить состояние взаимной блокировки (deadlock), когда каждый философ взял одну вилку и ждёт вторую.

Провести имитационное моделирование (стохастическое и детерминированное) и выявить наличие deadlock.

Модифицировать сеть, чтобы предотвратить deadlock.

Проанализировать результаты и оформить отчёт с графиками и анимацией.

2 Задание

Создать рабочий каталог для кода. Установить необходимые пакеты. Выполнить предложенный код. Преобразовать код в литературный стиль. Сгенерировать из литературного кода: чистый код; jupyter notebook; документацию в формате Quarto. Выполнить код из jupyter notebook. Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт. Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров. Сгенерировать из литературного кода с параметрами: чистый код; jupyter notebook; документацию в формате Quarto. Выполнить код из jupyter notebook с параметрами. Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

3 Теоретическое введение

Сеть Петри есть математический аппарат для моделирования дискретных систем. Графически она представляется как двудольный ориентированный граф двух типов вершин: позиции (круги) и переходы (прямоугольники).

Позиции (Places) суть пассивные элементы, описывающие состояние системы (например, наличие ресурса или выполнение условия). Внутри позиции могут находиться фишки (tokens) — неотрицательное целое число, указывающее на количество ресурсов. Переходы (Transitions) суть активные элементы, описывающие события или действия системы. Они могут срабатывать, изменяя состояние модели. Дуги (Arcs) суть направленные соединения между позициями и переходами (но не между двумя позициями или двумя переходами), которые показывают, как состояние влияет на события и наоборот. Маркировка (Marking) есть распределение фишек по позициям в определённый момент времени, то есть текущее состояние модели. Смена маркировок происходит при срабатывании переходов в соответствии с определёнными правилами. Теория сетей Петри, появившаяся как инструмент для анализа химических процессов, сегодня является мощным и наглядным математическим аппаратом. Она незаменима везде, где нужно описать параллельные, асинхронные и распределённые системы. В её основе лежат всего четыре элемента, а богатство поведения возникает из их комбинации.

4 Выполнение лабораторной работы

Создадим файл с необходимыми функциями и моделью (рис. 4.1).

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab05/project/src$ nano DiningPhilosophers.jl
```

Рисунок 4.1: scr

Проведем базовое моделирование, запустим код модели (рис. 4.2).

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab05/project$ nano scripts/dining_philosophers.jl
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab05/project$ julia scripts/dining_philosophers.jl
```

Рисунок 4.2: Код модели

Создадим скрипт, который будет создавать анимацию (рис. 4.3).

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab05/project$ nano scripts/dining_philosophers_ani
mation.jl
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab05/project$ julia scripts/dining_philosophers_an
imation.jl
```

Рисунок 4.3: Анимация

Создадим скрипт, который будет создавать отчет для анализа работы модели (рис. 4.4).

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab05/project$ nano scripts/dining_philosophers_rep
ort.jl
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab05/project$ julia scripts/dining_philosophers_re
port.jl
```

Рисунок 4.4: Отчет

Создадим файлы для литературного кода (рис. 4.5).

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab05/project$ nano scripts/LITdining_philosophers.
jl
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab05/project$ nano scripts/LITdining_philosophers_
animation.jl
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab05/project$ nano scripts/LITdining_philosophers_
report.jl
```

Рисунок 4.5: Литературный код

Сгенерируем отчет (рис. 4.6).

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-st
udy-simulation-modeling/labs/lab05/project$ make all
julia --project=. src/DiningPhilosophers.jl
julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/LITdining_philosophers.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/backup/2026-1-stu
dy-simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/LITdining_philosophers.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-mo
deling/labs/lab05/project/scripts/LITdining_philosophers/LITdining_philosophers.
jl`
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-s
imulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/LITdining_philosophers.jl`
```

Рисунок 4.6: Make

5 Выводы

В ходе работы были полностью выполнены все задачи, сформулированные в разделе «Задачи».

Список литературы

1. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. — 4-е изд. — СПб. : Питер, 2015. — 1120 с. — (Классика Computer Science).

2. Robbins A. Bash Pocket Reference. — O'Reilly Media, 2016. — 156 p. — ISBN 978-1491941591.

3. Zarrelli G. Mastering Bash. — Packt Publishing, 2017. — 502 p. — ISBN 978-1784396879.

4. Newham C. Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. — O'Reilly Media, 2005. — 354 p. — (In a Nutshell). — ISBN 0596009658.